

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Trabajo Práctico Grupal

Análisis y especificación de requerimientos

INTEGRANTES

APELLIDO Y NOMBRE
Acoria, Mario
Briceño Stanislao, José
Jofré, Israel Jorge Emanuel
Lopez, Federico
López Villalba, Dante
Veliz, Bautista
Zuiani, Lucas

DOCENTE

Gabriel Hugo Taboada

Índice

01 Parte 1: organigrama, entrevistas y modelo de dominio 4

Relevamiento inicial 5
Organigrama 6
Entrevistas 7
Modelo de dominio 9

02 Parte 2: modelado de los procesos de negocio 10

Diagrama general 11
Subproceso: Venta 12
Subproceso: Preparación y despacho 13
Subproceso: Compras 14
Subproceso: Recepción de mercadería 15
Subproceso: Reposición interna 16

03 Parte 3: especificación de requerimientos 17

Aprobaciones 18
Introducción 18
- Lista de participantes 18
- Definición de términos y abreviaturas 18
- Referencias 19

Requerimientos 19
- Lista de requerimientos 19

Especificación de requerimientos de software 20
- Requerimientos funcionales (RF) 20
- Requerimientos no funcionales (RNF) 22

04 Parte 4: casos de uso e historias de usuario 24

Casos de uso 25
Diagrama de casos de uso 26
Descripción de los casos de uso 27
- CU-1 · Realizar pedido mayorista 27
- CU-2 · Pagar pedido mayorista 27
- CU-3 · Despachar pedido mayorista 28
- CU-4 · Comprar artículos en sucursal 29
- CU-5 · Generar órdenes de compra 30
- CU-6 · Entregar mercadería 30
- CU-7 · Reponer sucursal 31
- CU-8 · Informar ventas por vendedor 31

Historias de usuario 31

05 Parte 5: diagramas de secuencia 33

Casos de uso 34
Diagramas de secuencia 34
CU-1 · Realizar pedido mayorista 35
CU-2 · Pagar pedido mayorista 36
CU-3 · Despachar pedido mayorista 37
CU-4 · Comprar artículos en sucursal 38
CU-5 · Generar órdenes de compra 39
CU-6 · Entregar mercadería 40
CU-7 · Reponer sucursal 41
CU-8 · Informar ventas por vendedor 42
Modelo de dominio preliminar 43

01

Parte 1: organigrama, entrevistas y modelo de dominio

CONSIGNA

A partir del relevamiento inicial: el organigrama de la empresa; la simulación de tres entrevistas (entre 5 y 10 preguntas cada una, con el puesto del entrevistado) para comprender cómo se vende, se registra, se factura y se repone; y el modelo de dominio.

1.1. Relevamiento inicial

Una empresa especializada en la comercialización de indumentaria, calzado y accesorios deportivos opera bajo un modelo híbrido de ventas: atiende a clientes minoristas a través de su canal directo y vende de forma mayorista a clubes socio-deportivos, gimnasios, colegios e instituciones profesionales de todo el país.

La sede central y base operativa de la compañía se encuentra localizada en el polo industrial de San Martín, Gran Buenos Aires. El predio cuenta con un showroom comercial dedicado a la atención presencial de clientes corporativos y representantes de clubes, además de un centro de almacenamiento y logística para la recepción, preparación y despacho de mercadería de gran volumen.

La cadena de suministro se nutre de una red acotada de fabricantes e importadores oficiales (actualmente trabaja con 6 proveedores clave). El proceso de reposición de inventario se centraliza semanalmente: todos los días miércoles al cierre de la jornada, la empresa consolida y envía las órdenes de compra correspondientes a cada proveedor para garantizar la entrada de stock los días lunes.

El procesamiento de pagos a proveedores y la gestión contable/impositiva compleja es atendido de manera externa por el departamento de Finanzas y Contabilidad. Por lo tanto, toda la lógica de cuentas por pagar y balances contables queda fuera del alcance operativo del sistema a desarrollar.

A nivel de infraestructura, la organización realizó recientemente una inversión significativa en la renovación de terminales POS para el showroom y lectoras de código de barras inalámbricas para el depósito. Por este motivo, la reutilización integral y compatibilidad estricta con dicho hardware constituye una restricción obligatoria e inamovible para la arquitectura del nuevo software.

1.2. Organigrama

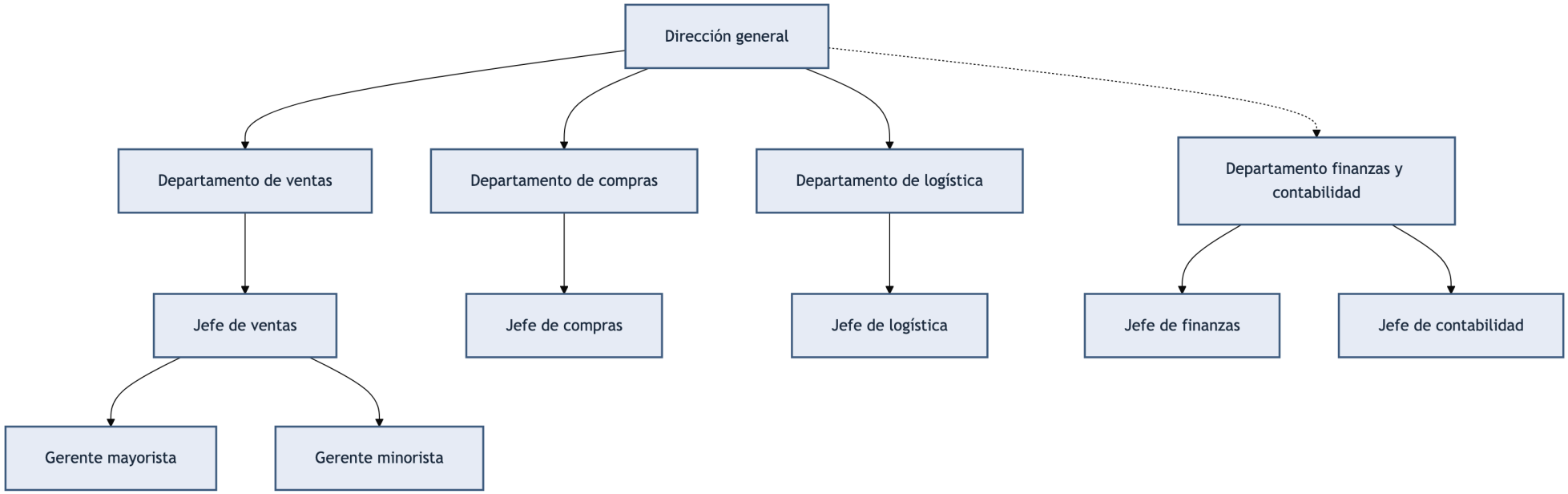


FIGURA 1 · *Organigrama de la empresa*

1.3. Entrevistas

Jefe de ventas · Área de ventas

1. ¿Cuántas sedes tienen, dónde están, y qué tipo de venta hace cada una?

La sede central está en San Martín, ahí funcionan el showroom y el depósito. En el showroom atendemos solo mayoristas: clubes, gimnasios, colegios e instituciones. Aparte tenemos cuatro sucursales, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, que venden solo al público.

2. ¿Toda la venta es presencial o reciben pedidos a distancia?

En las sucursales es todo presencial. Los clubes del interior nos mandan el pedido por mail o por teléfono y se lo despachamos. Los de acá cerca prefieren venir al showroom.

3. ¿Qué datos le piden al cliente cuando le venden?

Al mayorista le pedimos razón social, CUIT, dirección y un teléfono de contacto, porque facturamos a nombre de la institución. Al minorista le pedimos nombre y DNI para la factura.

4. Contame cómo es una venta a un club, y en qué se diferencia de una venta a un minorista.

El club nos pasa qué artículos quiere y qué cantidad de cada uno. El vendedor le consulta al encargado de depósito si hay stock de todo; si falta algo, se lo avisa al club y no carga el pedido. Si está todo, arma el pedido y, cuando el cliente lo confirma, pasa a depósito para que lo preparen y lo despachen. En la sucursal el vendedor carga el pedido igual, pero el cliente se lleva la mercadería en el momento, así que ahí no hay despacho.

5. ¿Cómo registran la venta, y queda registrado quién la hizo?

Todo se carga en el sistema. Cada pedido tiene su número, la fecha, el cliente y el vendedor que lo atendió. Con eso después liquidamos las comisiones.

6. ¿Qué comprobantes emiten?

Al mayorista le emitimos la factura y, cuando sale la mercadería, la acompañamos con un remito. En la sucursal la factura sale en el momento del cobro.

7. ¿Cómo les paga el cliente en cada caso?

En la sucursal paga en el momento, con tarjeta o en efectivo, y lo cobramos en la terminal. Con los clubes es distinto: les mandamos la factura y nos pagan por transferencia, tanto los que vienen al showroom como los que nos escriben por mail. Recién cuando el pago está confirmado sale la mercadería del depósito.

Jefe de compras · Área de compras

1. ¿Cómo saben qué falta en cada sede?

El stock lo controla el encargado de depósito. Cada artículo tiene un mínimo, y los miércoles le pedimos la lista de los que quedaron por debajo en el depósito. A las sucursales no les compramos nosotros, las abastece el depósito.

2. ¿Cómo deciden cuánto pedirle a cada proveedor?

Los miércoles al cierre, con la lista de faltantes que nos pasa el encargado de depósito, armamos una orden de compra por cada proveedor, con los artículos que trae cada uno. Pedimos lo que falta para volver al nivel normal de stock.

3. ¿Qué información lleva una orden de compra?

Número, fecha, el proveedor y el detalle de artículos con la cantidad de cada uno. También la fecha en que esperamos recibirla, que siempre es el lunes siguiente.

4. ¿Qué datos tienen registrados de cada proveedor?

Razón social, CUIT, dirección, un contacto con teléfono y mail, y si es fabricante o importador.

5. ¿Cada proveedor les trae productos distintos, o pueden traer los mismos?

Cada uno trae sus marcas, así que un artículo siempre viene del mismo proveedor. Trabajamos con seis.

6. ¿Cómo controlan que llegó lo que pidieron?

Cuando llega la mercadería el lunes, depósito la revisa contra la orden de compra y nos avisa si faltó algo. El pago lo maneja Finanzas, nosotros no intervenimos.

Jefe de logística · Área de logística

1. ¿Cómo registran la mercadería que ingresa?

Los lunes el proveedor nos entrega la mercadería en el depósito. Leemos los códigos de barras de todo lo que viene y lo comparamos contra la orden de compra. Con eso queda registrado el ingreso y se actualiza el stock del depósito.

2. ¿Qué datos tienen registrados de cada producto?

Código, descripción, talle, color y la categoría, si es indumentaria, calzado o accesorio.

3. ¿Cómo controlan cuánto stock hay?

Lo controla el encargado de depósito, sabe cuánto hay de cada artículo acá en el depósito y en cada sucursal. Cuando los vendedores del showroom o Compras necesitan saber qué hay, le preguntan a él. Igual hacemos un conteo cada tanto para corregir diferencias.

4. ¿Cómo es el proceso desde que reciben un pedido hasta que la mercadería llega al cliente?

Nos llega el pedido ya confirmado por el vendedor. Lo preparamos, armamos los bultos y lo despachamos. Si el club es de acá cerca lo retira o se lo llevamos nosotros, y si es del interior lo mandamos por transporte. Cada pedido sale en un despacho.

5. ¿Qué documentación acompaña la mercadería cuando sale?

Va con el remito, que tiene el detalle de lo que se entrega, y con la factura.

6. ¿Cómo abastecen a las sucursales?

Cuando una sucursal queda con poco stock preparamos el envío desde el depósito central y se lo mandamos. Sale con un remito interno, sin factura, y el stock se descuenta del depósito y se suma en la sucursal.

1.4. Modelo de dominio

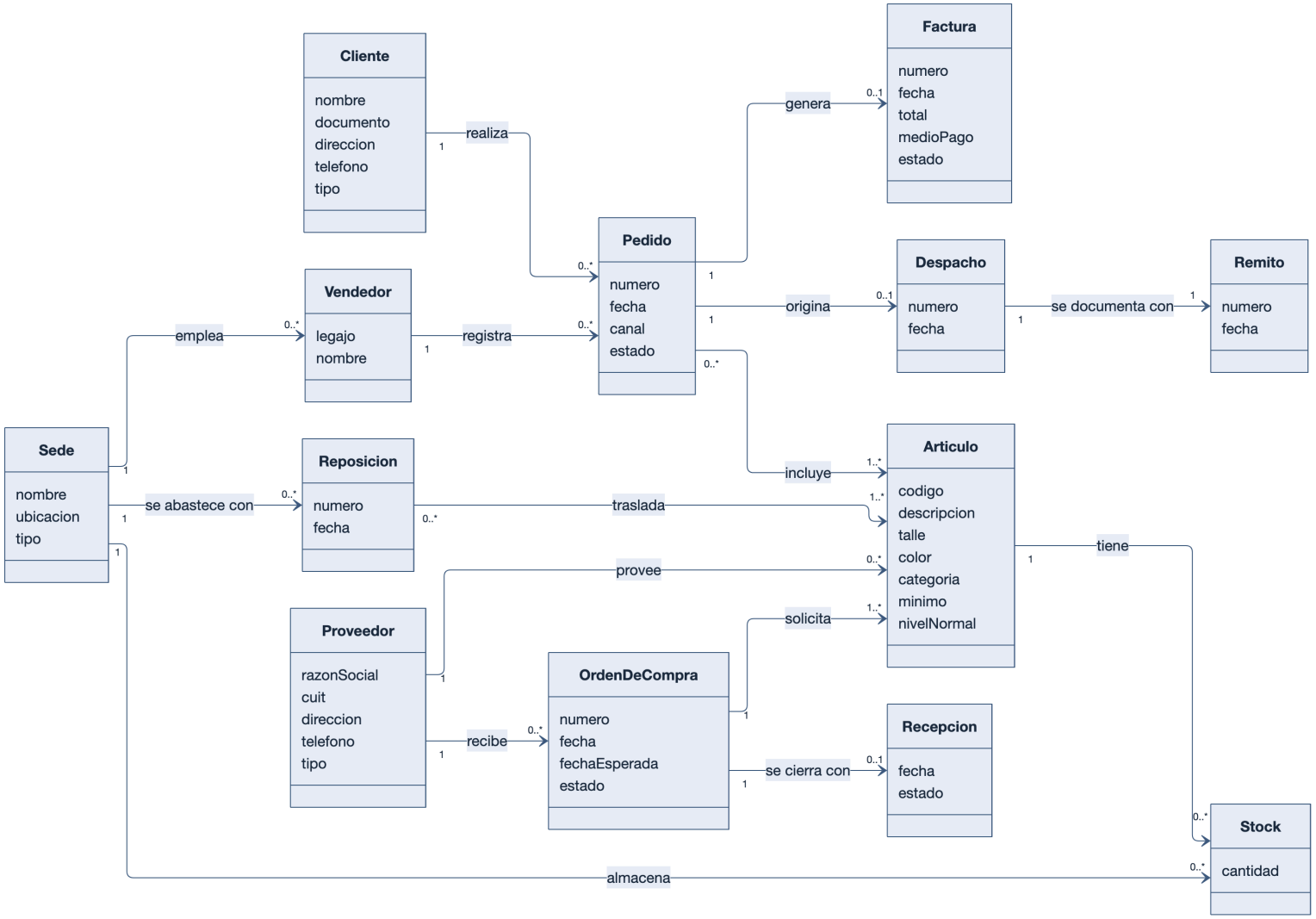


FIGURA 2 · *Modelo de dominio*

02

Parte 2: modelado de los procesos de negocio

CONSIGNA

El modelado en BPMN de los procesos de negocio: un diagrama general con los procesos principales en notación de subproceso, y cada subproceso desarrollado en su propia solapa.

2.1. Diagrama general

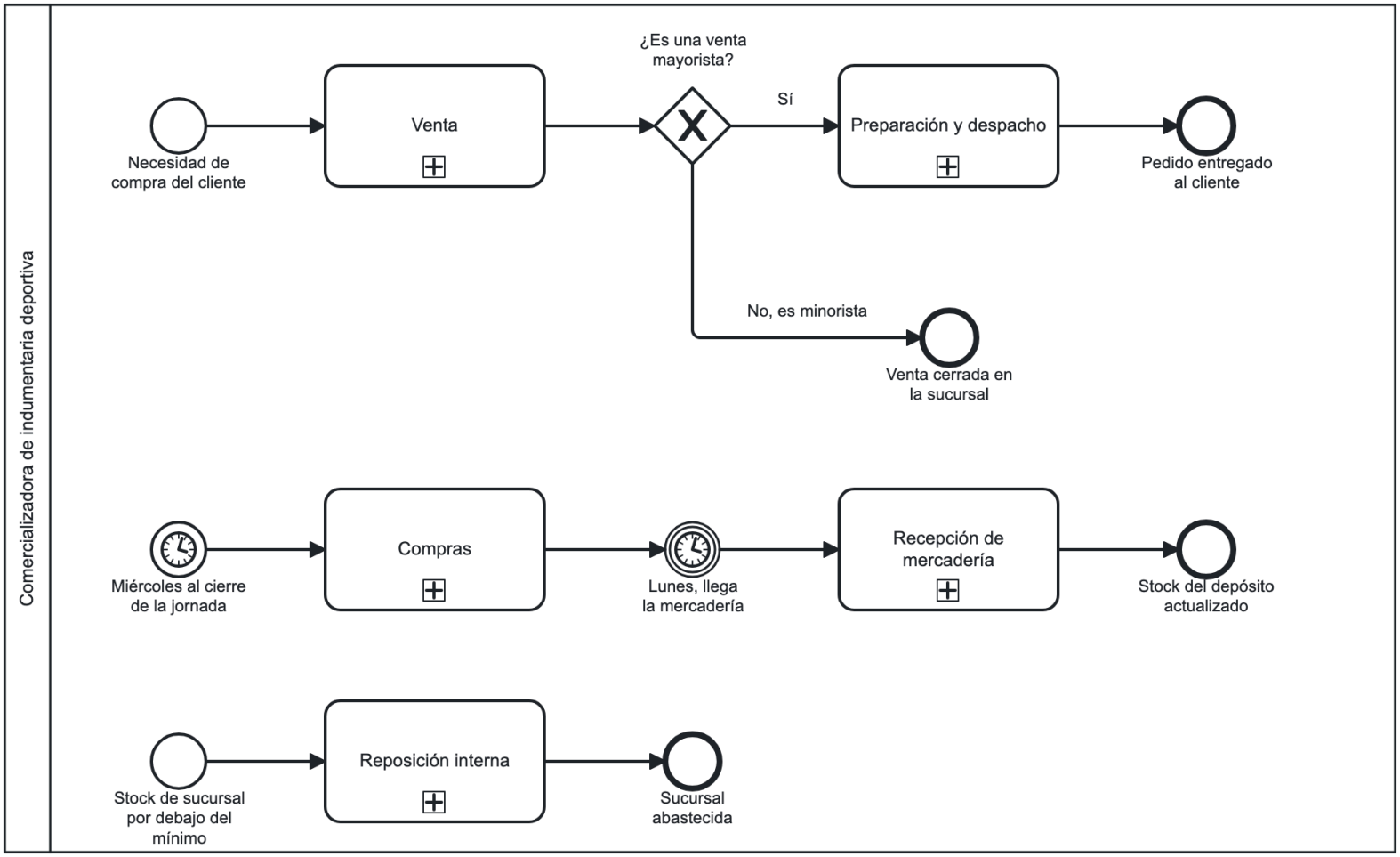


FIGURA 3 · *Diagrama general de los procesos de negocio*

2.2. Subproceso: Venta

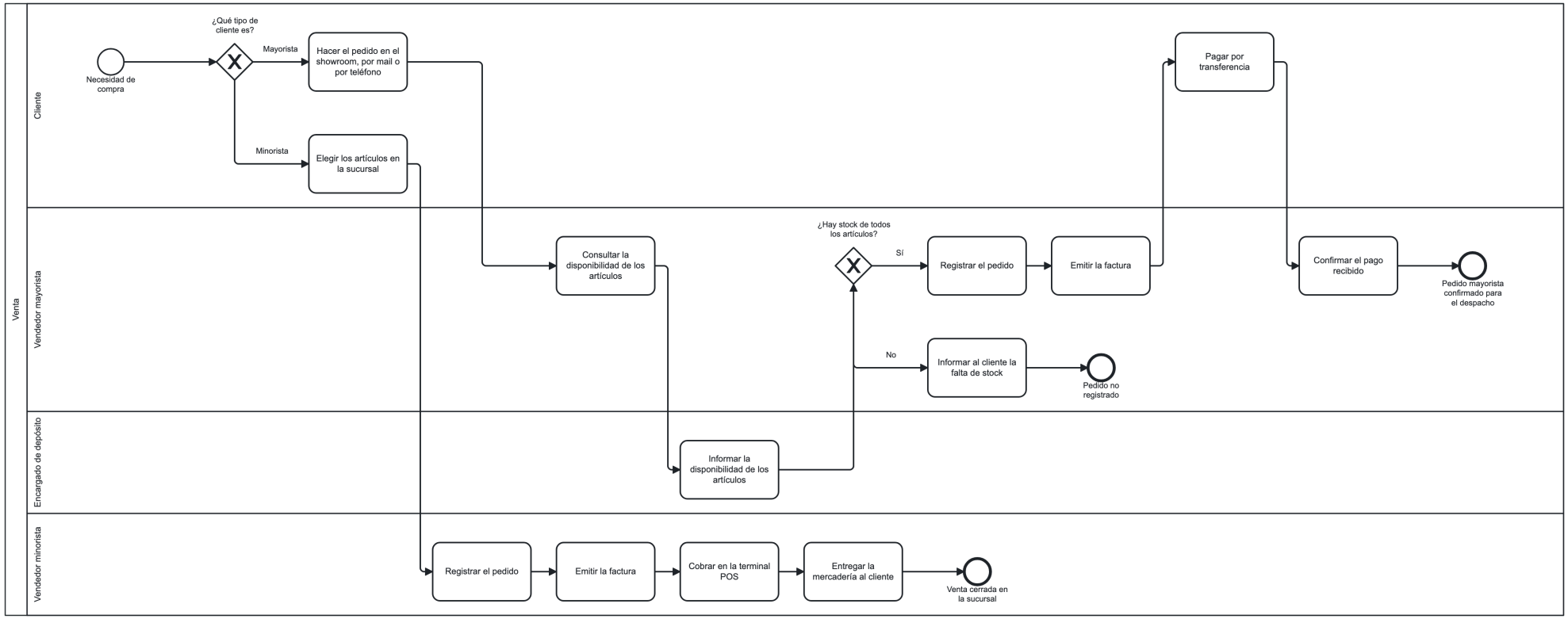


FIGURA 4 · *Subproceso de venta*

2.3. Subproceso: Preparación y despacho

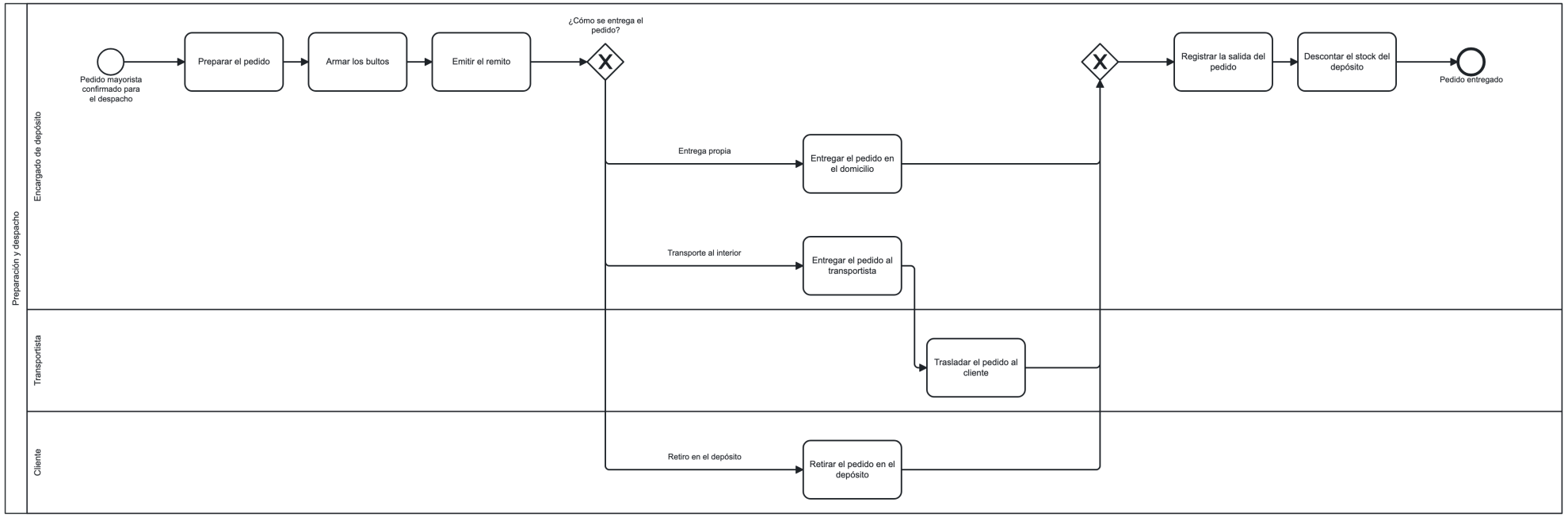


FIGURA 5 · *Subproceso de preparación y despacho*

2.4. Subproceso: Compras

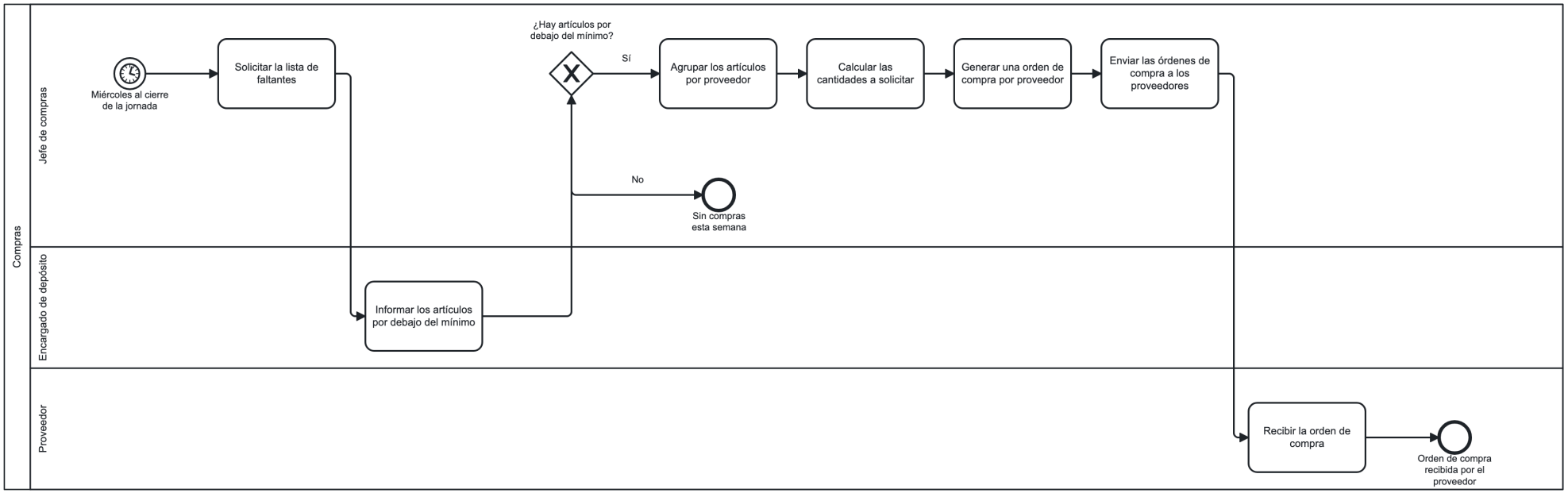


FIGURA 6 · *Subproceso de compras*

2.5. Subproceso: Recepción de mercadería

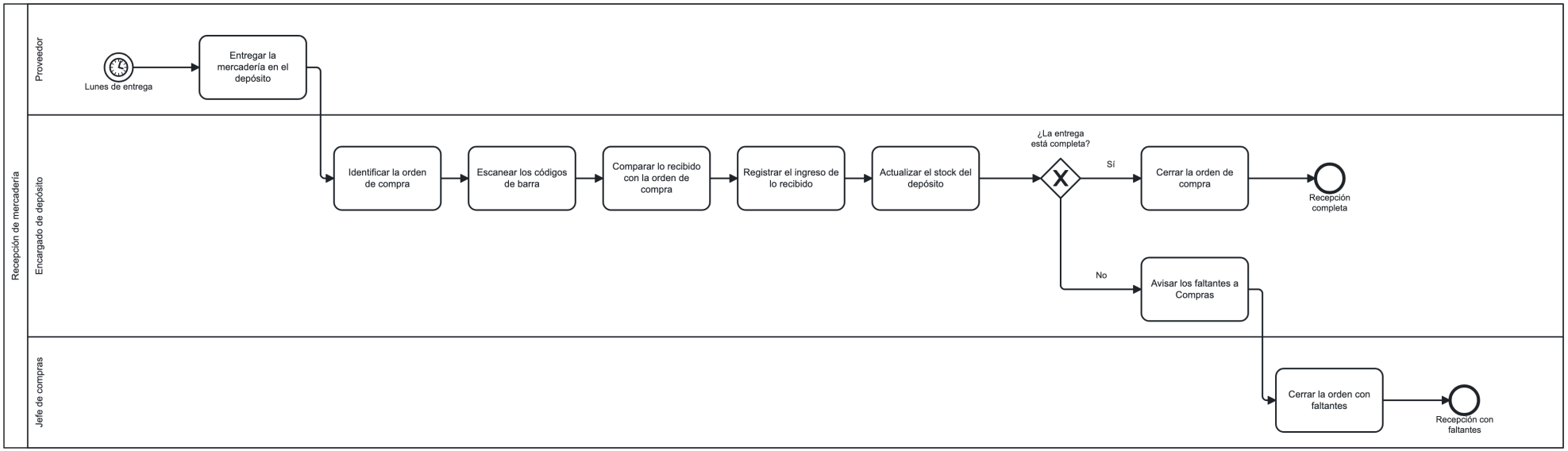


FIGURA 7 · *Subproceso de recepción de mercadería*

2.6. Subproceso: Reposición interna

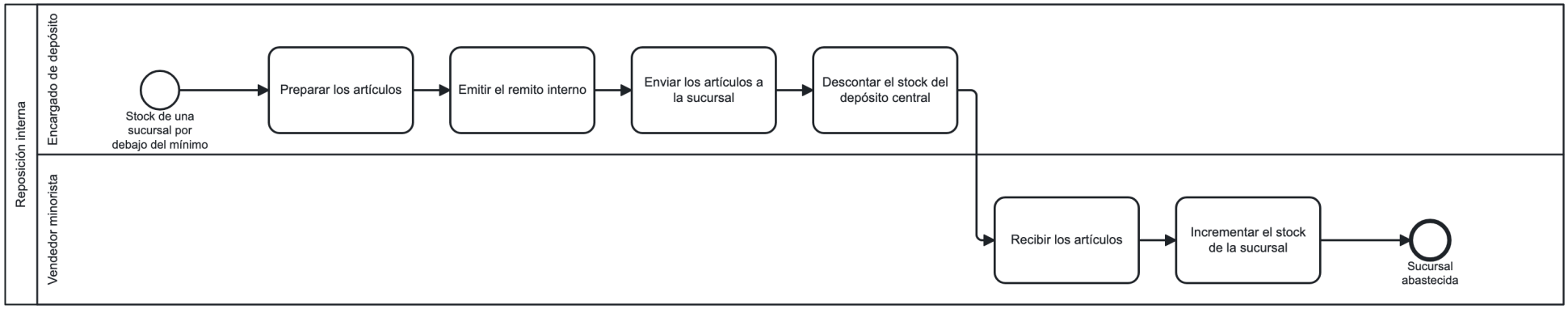


FIGURA 8 · *Subproceso de reposición interna*

03

Parte 3: especificación de requerimientos

CONSIGNA

La lista de requerimientos del sistema para los procesos de negocio de la Parte 2, con el formato del modelo de documento SRS de la cátedra.

3.1. Aprobaciones

VERSIÓN	FECHA	COMENTARIOS	APROBADO POR

3.2. Introducción

El proyecto consiste en un sistema para una empresa que vende indumentaria, calzado y accesorios deportivos a clientes mayoristas y minoristas. El sistema cubre los procesos de venta, preparación y despacho, compras, recepción de mercadería y reposición interna modelados en la Parte 2, y controla el stock de cada artículo en el depósito central y en las cuatro sucursales. Quedan fuera del alcance el pago a proveedores y la gestión contable e impositiva, que atiende el área externa de Finanzas y Contabilidad.

3.2.1. Lista de participantes

PERFIL	ÁREA	REPRESENTANTE	REEMPLAZO
Líder de proyecto	Dirección general	Director general	Jefe de ventas
Usuarios directos	Ventas	Jefe de ventas	Gerente mayorista
	Compras	Jefe de compras	No designado
	Logística	Jefe de logística	No designado
Usuarios revisores	Finanzas y contabilidad	Jefe de contabilidad	Jefe de finanzas
Analistas de sistemas	Equipo de desarrollo	Integrantes del grupo	No designado

3.2.2. Definición de términos y abreviaturas

TÉRMINO O ABREVIATURA	DEFINICIÓN
ARCA	Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el organismo que regula la factura electrónica.
Canal	Medio por el que llega un pedido: showroom, mail o teléfono en la venta mayorista, y sucursal en la minorista.
Cliente mayorista	Club, gimnasio, colegio o institución que compra en el showroom, por mail o por teléfono y recibe la mercadería desde el depósito central.
Cliente minorista	Persona que compra en una sucursal y se lleva la mercadería en el momento.
Documento	Dato que identifica a un cliente: el CUIT del mayorista o el DNI del minorista.
Lista de faltantes	Artículos cuyo stock en una sede está por debajo del stock mínimo.
Pedido confirmado para el despacho	Pedido mayorista con el pago por transferencia confirmado.
Nivel normal de stock	Cantidad de un artículo a la que se vuelve al reponerlo. La compra semanal pide la diferencia entre ese nivel y el stock del depósito central.
POS	Terminal de punto de venta.
Remito interno	Comprobante sin factura que acompaña una reposición.

TÉRMINO O ABREVIATURA	DEFINICIÓN
Reposición	Envío de mercadería del depósito central a una sucursal.
Sede	La sede central de San Martín, con el showroom y el depósito central, o una de las cuatro sucursales (Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza).
RF	Requerimiento funcional.
RNF	Requerimiento no funcional.
SRS	Especificación de requerimientos de software (*Software Requirements Specification*).
Stock mínimo	Cantidad de un artículo por debajo de la cual hay que reponerlo. Es la misma en todas las sedes.

3.2.3. Referencias

DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA	UBICACIÓN
Relevamiento inicial del caso	1.0	24/08/2026	Sección 1.1
Organigrama	1.0	07/09/2026	Figura 1
Entrevistas	1.0	07/09/2026	Sección 1.3
Modelo de dominio	1.1	27/09/2026	Figura 2
Modelos de procesos de negocio (BPMN)	3.0	29/09/2026	Figura 3 a Figura 8
Modelo de documento SRS	1.0	24/08/2026	Blackboard de la materia

3.3. Requerimientos

3.3.1. Lista de requerimientos

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
1.	El sistema debe gestionar el registro de clientes.
2.	El sistema debe gestionar el registro de proveedores.
3.	El sistema debe gestionar el registro de artículos.
4.	El sistema debe gestionar el registro de vendedores.
5.	El sistema debe gestionar la venta mayorista.
6.	El sistema debe gestionar la venta minorista.
7.	El sistema debe gestionar la preparación y el despacho de los pedidos mayoristas.
8.	El sistema debe gestionar la compra semanal a los proveedores.
9.	El sistema debe gestionar la recepción de la mercadería de las órdenes de compra.
10.	El sistema debe gestionar la reposición de las sucursales desde el depósito central.
11.	El sistema debe gestionar el stock de cada artículo en cada sede.
12.	El sistema debe proveer informes de ventas.

3.4. Especificación de requerimientos de software

3.4.1. Requerimientos funcionales (RF)

Registros

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
1.	El sistema debe permitir registrar un cliente mayorista con su razón social, CUIT, dirección y teléfono.	M	5
2.	El sistema debe permitir registrar un cliente minorista con su nombre y DNI.	M	5
3.	El sistema debe permitir registrar un proveedor con su razón social, CUIT, dirección, teléfono y tipo (fabricante o importador).	M	4
4.	El sistema debe permitir registrar un artículo con su código, descripción, talle, color, categoría, proveedor, stock mínimo y nivel normal de stock.	M	5
5.	El sistema debe permitir registrar un vendedor con su legajo, su nombre y la sede en la que trabaja.	M	5

Venta

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
6.	El sistema debe permitir registrar un pedido mayorista con el cliente, el vendedor, el canal y los artículos con su cantidad.	M	5
7.	El sistema debe permitir emitir la factura de un pedido mayorista.	M	5
8.	El sistema debe permitir registrar la confirmación del pago por transferencia de un pedido mayorista.	M	5
9.	El sistema debe impedir el despacho de un pedido mayorista sin el pago confirmado.	M	5
10.	El sistema debe permitir consultar el estado de un pedido.	D	2
11.	El sistema debe permitir registrar un pedido minorista con el cliente, el vendedor y los artículos con su cantidad.	M	5
12.	El sistema debe permitir emitir la factura de una venta minorista.	M	5
13.	El sistema debe permitir registrar el cobro de una venta minorista con su medio de pago (tarjeta o efectivo).	M	5
14.	El sistema debe descontar el stock de la sucursal al registrar el cobro de una venta minorista.	M	5

Preparación y despacho

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
15.	El sistema debe listar los pedidos mayoristas pendientes de preparación.	N	3
16.	El sistema debe permitir registrar la preparación de un pedido mayorista.	M	4
17.	El sistema debe permitir registrar la forma de entrega de un pedido mayorista: retiro en el depósito, entrega en el domicilio o envío por transporte.	M	4
18.	El sistema debe permitir emitir el remito de un pedido mayorista preparado.	M	5
19.	El sistema debe permitir registrar el despacho de un pedido mayorista.	M	5
20.	El sistema debe descontar el stock del depósito central al registrar un despacho.	M	5

Compras

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
21.	El sistema debe listar los artículos con stock del depósito central por debajo del mínimo, agrupados por proveedor.	M	5
22.	El sistema debe permitir generar una orden de compra por proveedor con los artículos, la cantidad de cada uno y la fecha esperada de entrega.	M	5
23.	El sistema debe permitir enviar la orden de compra al proveedor.	N	3

Recepción de mercadería

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
24.	El sistema debe permitir consultar las órdenes de compra pendientes de recepción.	M	4
25.	El sistema debe permitir registrar la recepción de una orden de compra con los artículos y las cantidades recibidos.	M	5
26.	El sistema debe informar al jefe de compras las diferencias entre lo recibido y lo solicitado en la orden de compra.	N	4
27.	El sistema debe incrementar el stock del depósito central al registrar una recepción.	M	5
28.	El sistema debe permitir cerrar una orden de compra como completa o con faltantes.	M	4

Reposición interna

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
29.	El sistema debe alertar cuando el stock de un artículo en una sucursal queda por debajo del mínimo.	M	5
30.	El sistema debe permitir registrar el envío de una reposición a una sucursal con los artículos y sus cantidades.	M	5
31.	El sistema debe permitir emitir el remito interno de una reposición.	N	3
32.	El sistema debe descontar el stock del depósito central al registrar el envío de una reposición.	M	5
33.	El sistema debe permitir registrar la recepción de una reposición en la sucursal.	M	5
34.	El sistema debe incrementar el stock de la sucursal al registrar la recepción de una reposición.	M	5

Stock

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
35.	El sistema debe permitir consultar el stock de un artículo en cada sede.	M	5
36.	El sistema debe permitir registrar un ajuste de stock a partir de un conteo físico.	N	3

Informes

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
37.	El sistema debe proveer un informe de ventas por vendedor y período.	N	3

Necesidad: Mandatorio (M) / Necesario (N) / Deseable (D). Prioridad: (5) máxima, (1) mínima.

3.4.2. Requerimientos no funcionales (RNF)

3.4.2.1. Requerimientos de interfaces de usuario

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
1.	El sistema debe permitir identificar los artículos por su código de barras.	M	4

3.4.2.2. Requerimientos de hardware y software

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
1.	El sistema debe funcionar con las terminales POS existentes de la empresa.	M	5
2.	El sistema debe funcionar con las lectoras inalámbricas de código de barras del depósito central.	M	5

3.4.2.3. Requerimientos de cumplimiento de normas y estándares

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
1.	El sistema debe emitir las facturas electrónicas según la normativa de ARCA.	M	5
2.	El sistema debe tratar los datos personales de los clientes según la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.	M	4

3.4.2.4. Requerimientos de seguridad y auditoría

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
1.	El sistema debe pedir usuario y contraseña para ingresar.	M	5
2.	El sistema debe limitar las funciones disponibles según el puesto del usuario: vendedor mayorista, vendedor minorista, encargado de depósito, jefe de compras, jefe de logística o jefe de ventas.	M	4
3.	El sistema debe registrar el usuario, la fecha y la hora de cada operación que modifica pedidos, facturas, órdenes de compra o stock.	N	3
4.	El sistema debe impedir la modificación de una factura emitida.	M	5

3.4.2.5. Otros requerimientos

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD	PRIORIDAD
1.	El sistema debe poder usarse al mismo tiempo desde la sede central y las cuatro sucursales.	M	5

04

Parte 4: casos de uso e historias de usuario

CONSIGNA

El diagrama de casos de uso basado en los procesos de negocio y los requerimientos de las partes anteriores, con el cuadro de descripción y las historias de usuario de cada caso.

4.1. Casos de uso

CASO DE USO	NOMBRE	ACTOR PRIMARIO	RF (SECCIÓN 3.4.1)
CU-1	Realizar pedido mayorista	Cliente mayorista	1, 6, 7
CU-2	Pagar pedido mayorista	Cliente mayorista	8, 9
CU-3	Despachar pedido mayorista	Pedido confirmado para el despacho	9, 15 a 20
CU-4	Comprar artículos en sucursal	Cliente minorista	2, 11 a 14
CU-5	Generar órdenes de compra	Miércoles al cierre de la jornada	21 a 23
CU-6	Entregar mercadería	Proveedor	24 a 28
CU-7	Reponer sucursal	Stock de una sucursal por debajo del mínimo	29 a 35
CU-8	Informar ventas por vendedor	Fin de mes	37

4.2. Diagrama de casos de uso

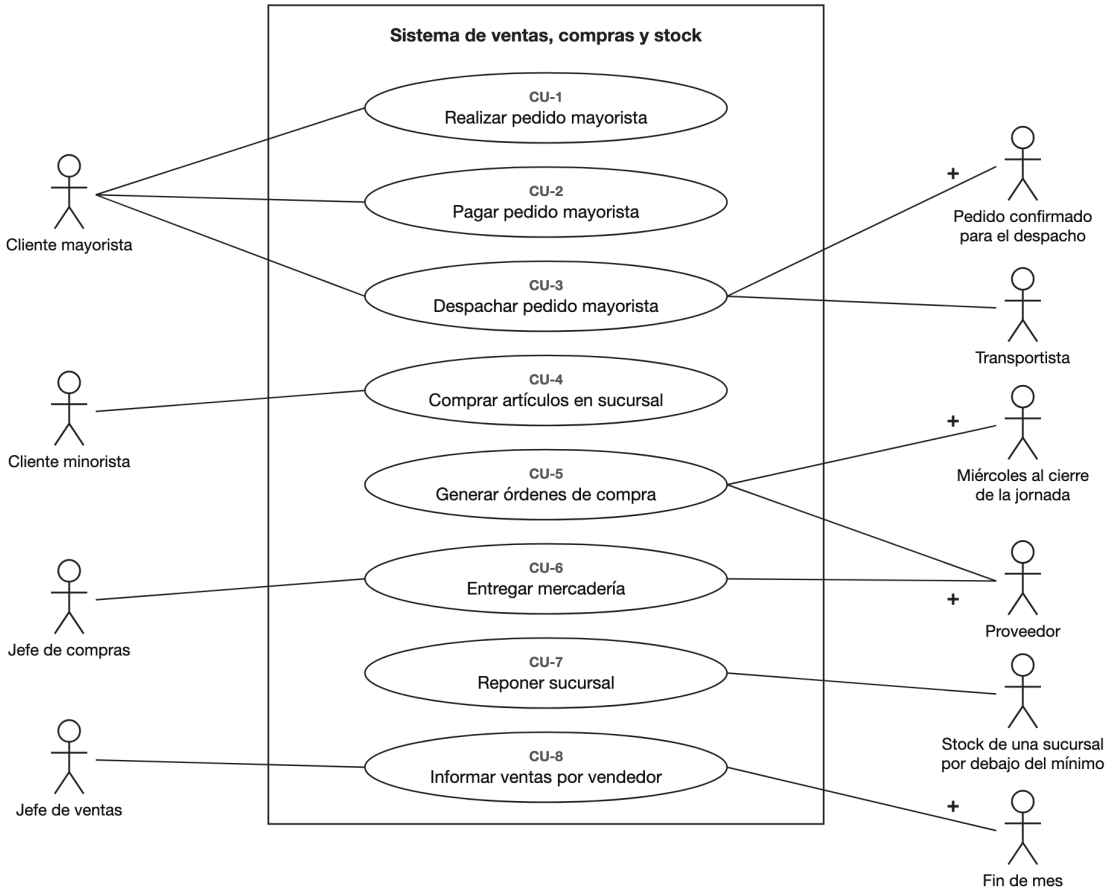


FIGURA 9 · *Diagrama de casos de uso*

4.3. Descripción de los casos de uso

CU-1 · Realizar pedido mayorista

ACTORES	Cliente mayorista (P)
OBJETIVO	Lograr que su pedido de artículos quede registrado y facturado.
PRECONDICIÓN	El cliente es un club, gimnasio, colegio u otra institución.
POSTCONDICIÓN	Pedido registrado y factura enviada al cliente.
FLUJO BÁSICO	1. El cliente mayorista solicita los artículos y la cantidad de cada uno en el showroom, por mail o por teléfono. 2. El sistema valida el cliente. *R1: el cliente está registrado con su razón social, CUIT, dirección y teléfono.* 3. El sistema registra el pedido con el cliente, el vendedor, el canal y los artículos. 4. El sistema emite la factura. 5. El sistema envía la factura al cliente. 6. FCU (fin de caso de uso)
FLUJO ALTERNATIVO	2.1 El cliente no está registrado. 2.2 El sistema registra el cliente con su razón social, CUIT, dirección y teléfono. 2.3 Regresa al paso 3.

CU-2 · Pagar pedido mayorista

ACTORES	Cliente mayorista (P)
OBJETIVO	Lograr que su pedido quede pagado y pase al despacho.
PRECONDICIÓN	El pedido está registrado y la factura fue enviada al cliente.
POSTCONDICIÓN	Pedido confirmado para el despacho.
FLUJO BÁSICO	1. El cliente mayorista paga la factura por transferencia. 2. El sistema verifica la transferencia. *R1: la transferencia cubre el total de la factura.* 3. El sistema registra la confirmación del pago. 4. El sistema deja el pedido confirmado para el despacho. 5. FCU
FLUJO ALTERNATIVO	2.1 La transferencia no cubre el total de la factura. 2.2 El sistema informa la diferencia al cliente. 2.3 FCU

CU-3 · Despachar pedido mayorista

ACTORES	Pedido confirmado para el despacho (P), Cliente mayorista (S), Transportista (S)
OBJETIVO	Lograr que el pedido llegue al cliente.
PRECONDICIÓN	El pedido mayorista tiene la factura emitida y el pago confirmado.
POSTCONDICIÓN	Pedido entregado al cliente y stock del depósito central descontado.
FLUJO BÁSICO	1. El pedido confirmado para el despacho inicia la preparación. 2. El sistema registra la preparación del pedido. 3. El sistema emite el remito. 4. El sistema verifica la forma de entrega. *R1: el cliente no retira el pedido en el depósito.* 5. El sistema verifica la ubicación del cliente. *R2: el cliente está cerca de la sede central.* 6. El sistema entrega el pedido en el domicilio del cliente. 7. El sistema registra el despacho. 8. El sistema descuenta el stock del depósito central. 9. FCU
FLUJO ALTERNATIVO	4.1 El sistema registra el retiro del pedido en el depósito. 4.2 Regresa al paso 7. 5.1 El cliente es del interior. 5.2 El sistema entrega el pedido al transportista. 5.3 Regresa al paso 7.

CU-4 · Comprar artículos en sucursal

ACTORES	Cliente minorista (P)	
OBJETIVO	Lograr comprar artículos y llevarlos en el momento.	
PRECONDICIÓN	El cliente está en una sucursal abierta.	
POSTCONDICIÓN	Venta cobrada, factura y mercadería entregadas, y stock de la sucursal descontado.	
FLUJO BÁSICO	1.	El cliente minorista elige los artículos.
	2.	El sistema valida el cliente. *R1: el cliente está registrado con su nombre y DNI.*
	3.	El sistema registra el pedido con el cliente, el vendedor y los artículos.
	4.	El sistema emite la factura.
	5.	El sistema registra el cobro con tarjeta o en efectivo.
	6.	El sistema descuenta el stock de la sucursal.
	7.	El sistema registra la entrega de la factura y la mercadería al cliente.
	8.	FCU
FLUJO ALTERNATIVO	2.1	El cliente no está registrado.
	2.2	El sistema registra el cliente con su nombre y DNI.
	2.3	Regresa al paso 3.
	5.1	El pago con tarjeta es rechazado.
	5.2	El sistema informa el rechazo al cliente.
	5.3	Regresa al paso 5.

CU-5 · Generar órdenes de compra

ACTORES	Miércoles al cierre de la jornada (P), Proveedor (S)
OBJETIVO	Lograr que cada proveedor reciba una orden de compra con lo que falta para volver al nivel normal de stock.
PRECONDICIÓN	Los artículos están registrados con su proveedor, su stock mínimo y su nivel normal de stock.
POSTCONDICIÓN	Órdenes de compra enviadas a los proveedores.
FLUJO BÁSICO	1. El miércoles al cierre de la jornada inicia la compra semanal. 2. El sistema lista los artículos del depósito central por debajo del mínimo, agrupados por proveedor. *R1: hay al menos un artículo por debajo del mínimo.* 3. El sistema calcula la cantidad que falta de cada artículo para volver al nivel normal de stock. 4. El sistema genera una orden de compra por cada proveedor con artículos a reponer, con la entrega esperada para el lunes siguiente. 5. El sistema envía cada orden de compra a su proveedor. 6. FCU
FLUJO ALTERNATIVO	2.1 No hay artículos por debajo del mínimo. 2.2 FCU

CU-6 · Entregar mercadería

ACTORES	Proveedor (P), Jefe de compras (S)
OBJETIVO	Entregar la mercadería de una orden de compra.
PRECONDICIÓN	Existe una orden de compra enviada al proveedor y pendiente de recepción.
POSTCONDICIÓN	Mercadería ingresada al stock del depósito central y orden de compra cerrada.
FLUJO BÁSICO	1. El proveedor entrega la mercadería en el depósito central. 2. El sistema identifica la orden de compra pendiente de recepción. 3. El sistema registra la recepción con los artículos y las cantidades recibidos. 4. El sistema incrementa el stock del depósito central. 5. El sistema compara lo recibido con la orden de compra. *R1: llegaron todos los artículos y cantidades de la orden de compra.* 6. El sistema cierra la orden de compra como completa. 7. FCU
FLUJO ALTERNATIVO	5.1 Faltan artículos o cantidades de la orden de compra. 5.2 El sistema informa los faltantes al jefe de compras. 5.3 El sistema cierra la orden de compra con faltantes. 5.4 FCU

CU-7 · Reponer sucursal

ACTORES	Stock de una sucursal por debajo del mínimo (P)
OBJETIVO	Reponer el stock de la sucursal desde el depósito central.
PRECONDICIÓN	Los artículos están registrados con su stock mínimo.
POSTCONDICIÓN	Stock del depósito central descontado y stock de la sucursal incrementado.
FLUJO BÁSICO	1. El stock de una sucursal por debajo del mínimo inicia la reposición. 2. El sistema consulta el stock de los artículos en el depósito central. *R1: el depósito central tiene stock de todos los artículos a reponer.* 3. El sistema registra el envío de la reposición con los artículos y sus cantidades. 4. El sistema emite el remito interno. 5. El sistema descuenta el stock del depósito central. 6. El sistema registra la recepción de la reposición en la sucursal. 7. El sistema incrementa el stock de la sucursal. 8. FCU
FLUJO ALTERNATIVO	2.1 El depósito central no tiene stock de alguno de los artículos. 2.2 El sistema informa a la sucursal los artículos sin stock. 2.3 Regresa al paso 3.

CU-8 · Informar ventas por vendedor

ACTORES	Fin de mes (P), Jefe de ventas (S)
OBJETIVO	Informar las ventas del mes de cada vendedor para liquidar las comisiones.
PRECONDICIÓN	Las ventas del mes están registradas con su vendedor.
POSTCONDICIÓN	Informe de ventas por vendedor enviado al jefe de ventas.
FLUJO BÁSICO	1. El fin de mes inicia el informe de ventas. 2. El sistema verifica si hay ventas registradas en el mes. *R1: hay al menos una venta registrada en el mes.* 3. El sistema genera el informe de ventas por vendedor. 4. El sistema envía el informe al jefe de ventas. 5. FCU
FLUJO ALTERNATIVO	2.1 No hay ventas registradas en el mes. 2.2 FCU

4.4. Historias de usuario

HISTORIA	CASO DE USO	DESCRIPCIÓN
HU1	CU-1	Como cliente mayorista, quiero hacer un pedido en el showroom, por mail o por teléfono para poder recibir los artículos que necesita mi institución.

HISTORIA	CASO DE USO	DESCRIPCIÓN
HU2	CU-1	Como cliente mayorista nuevo, quiero quedar registrado al hacer mi primer pedido para poder comprar a nombre de mi institución.
HU3	CU-2	Como cliente mayorista, quiero pagar la factura por transferencia para poder recibir mi pedido.
HU4	CU-2	Como jefe de ventas, quiero que un pedido pase al despacho solo con el pago confirmado para poder evitar entregas sin cobrar.
HU5	CU-2	Como cliente mayorista, quiero que me informen si mi transferencia no cubre la factura para poder completar el pago.
HU6	CU-3	Como cliente mayorista cercano a la sede central, quiero recibir mi pedido en mi domicilio para poder tenerlo sin retirarlo.
HU7	CU-3	Como cliente mayorista, quiero retirar mi pedido en el depósito para poder llevármelo yo mismo.
HU8	CU-3	Como cliente mayorista del interior, quiero recibir mi pedido por transporte para poder tenerlo sin viajar a la sede central.
HU9	CU-4	Como cliente minorista, quiero pagar con tarjeta o en efectivo en la sucursal para poder llevarme los artículos en el momento.
HU10	CU-4	Como cliente minorista nuevo, quiero registrarme con mi nombre y DNI al comprar para poder recibir la factura a mi nombre.
HU11	CU-4	Como cliente minorista, quiero que me avisen si mi tarjeta es rechazada para poder pagar con otro medio.
HU12	CU-5	Como jefe de compras, quiero que los miércoles al cierre se genere una orden de compra por cada proveedor con artículos a reponer para poder recibir la mercadería el lunes.
HU13	CU-5	Como jefe de compras, quiero que no se genere ninguna orden cuando no hay artículos por debajo del mínimo para poder evitar compras innecesarias.
HU14	CU-6	Como proveedor, quiero que mi entrega quede registrada contra la orden de compra para poder dar la entrega por terminada.
HU15	CU-6	Como jefe de compras, quiero que me informen los faltantes de una entrega para poder saber qué artículos no llegaron.
HU16	CU-7	Como vendedor minorista, quiero que la sucursal reciba los artículos que quedaron por debajo del mínimo para poder seguir vendiéndolos.
HU17	CU-7	Como vendedor minorista, quiero saber qué artículos de la reposición no tienen stock en el depósito central para poder saber qué artículos no voy a recibir.
HU18	CU-8	Como jefe de ventas, quiero recibir a fin de mes las ventas de cada vendedor para poder liquidar las comisiones.
HU19	CU-8	Como jefe de ventas, quiero recibir el informe solo cuando hubo ventas en el mes para poder liquidar comisiones únicamente cuando corresponde.

05

Parte 5: diagramas de secuencia

CONSIGNA

A partir de los casos de uso de la Parte 4, describir los casos de uso faltantes y realizar el diagrama de secuencia de cada uno, con un modelo de dominio preliminar de las entidades que intervienen (nombre y atributos básicos) como herramienta de trazabilidad.

5.1. Casos de uso

Los ocho casos de uso del diagrama de la Parte 4 ya tienen su cuadro de descripción (Figura 9 y Sección 4.3), así que no queda ninguno por describir. Cada diagrama de secuencia sigue el flujo básico y el alternativo de su cuadro, que se repite en la nota de la izquierda para poder leerlos juntos.

5.2. Diagramas de secuencia

5.2.1. CU-1 · Realizar pedido mayorista

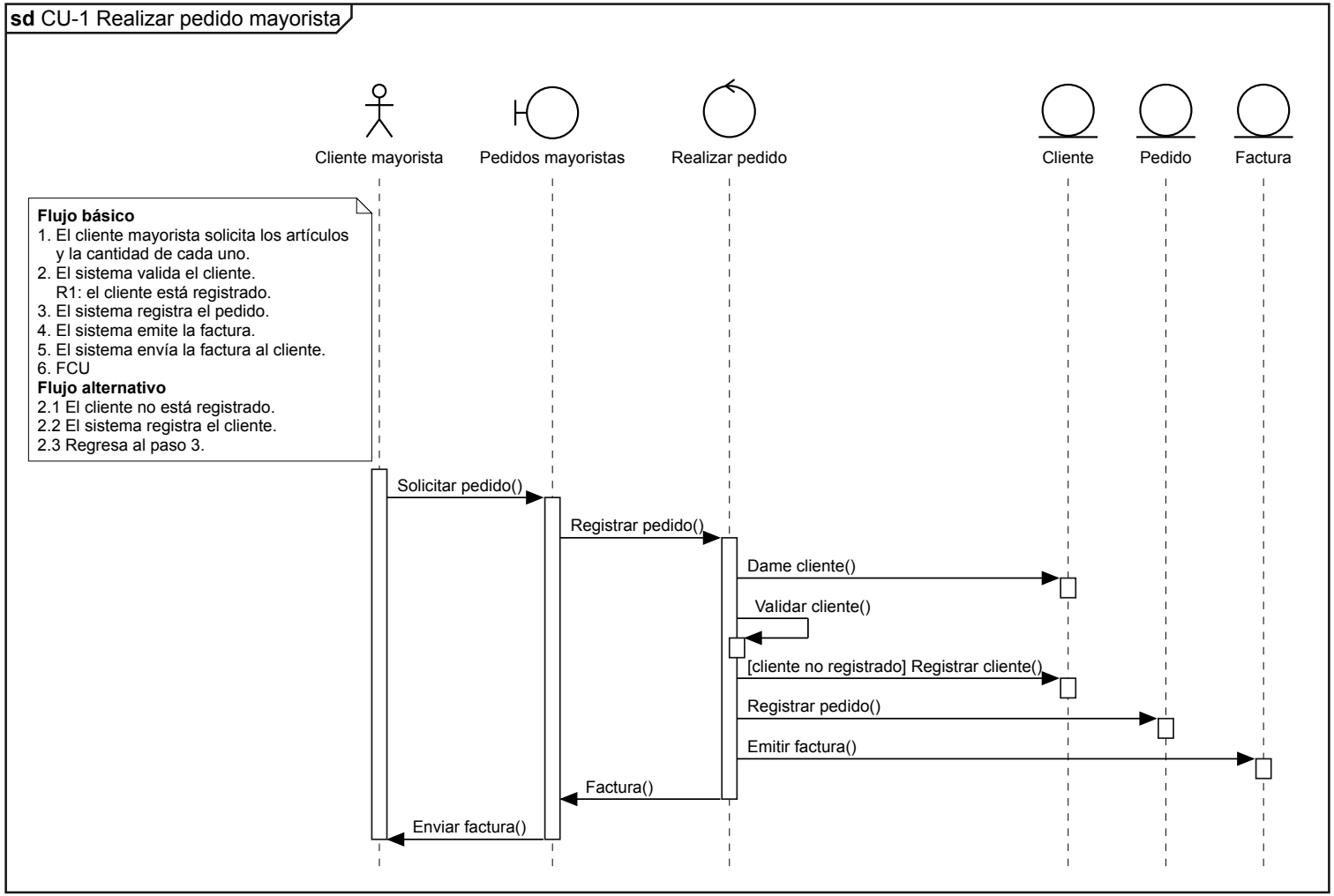


FIGURA 10 · *Diagrama de secuencia de CU-1*

5.2.2. CU-2 · Pagar pedido mayorista

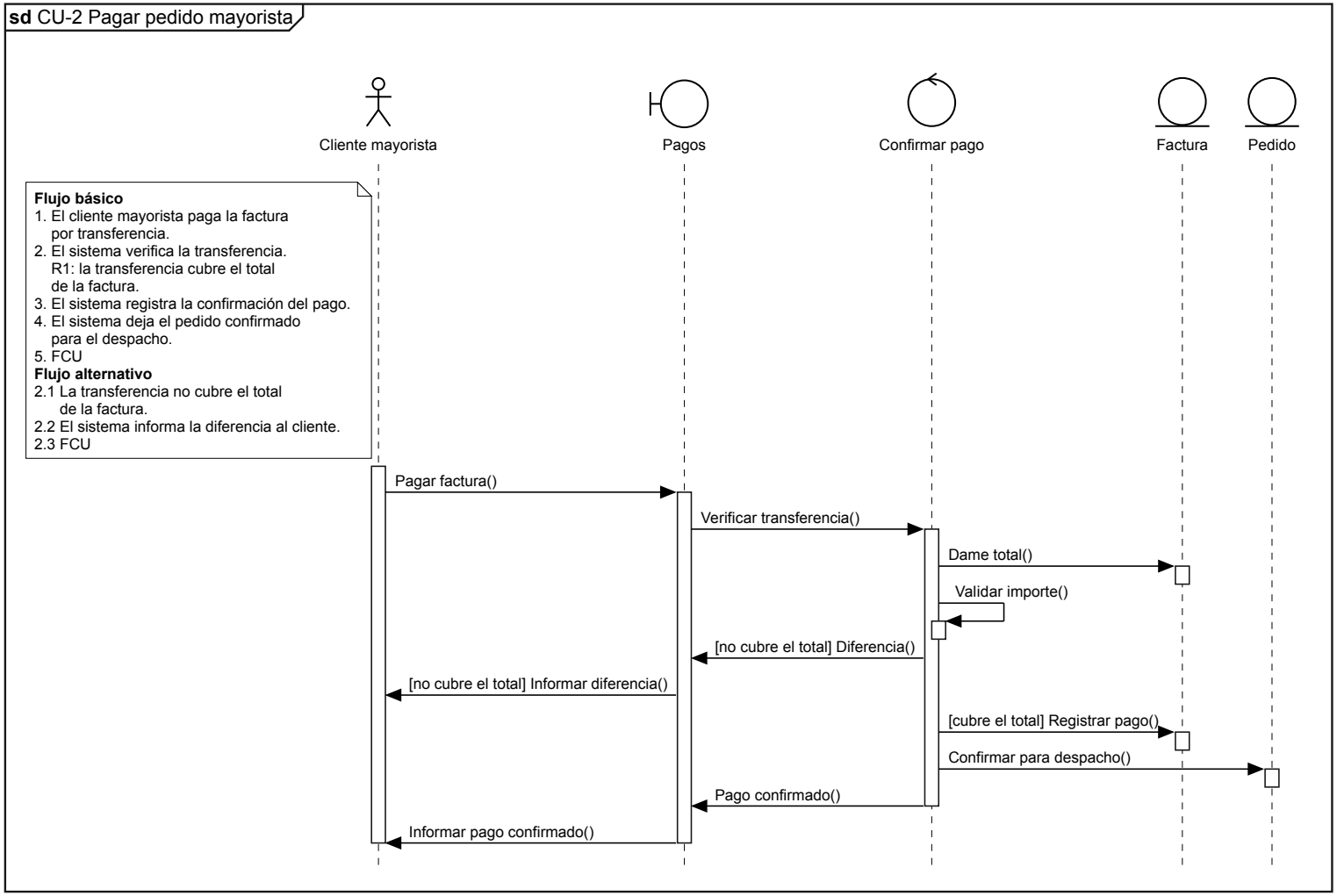


FIGURA 11 · *Diagrama de secuencia de CU-2*

5.2.3. CU-3 · Despachar pedido mayorista

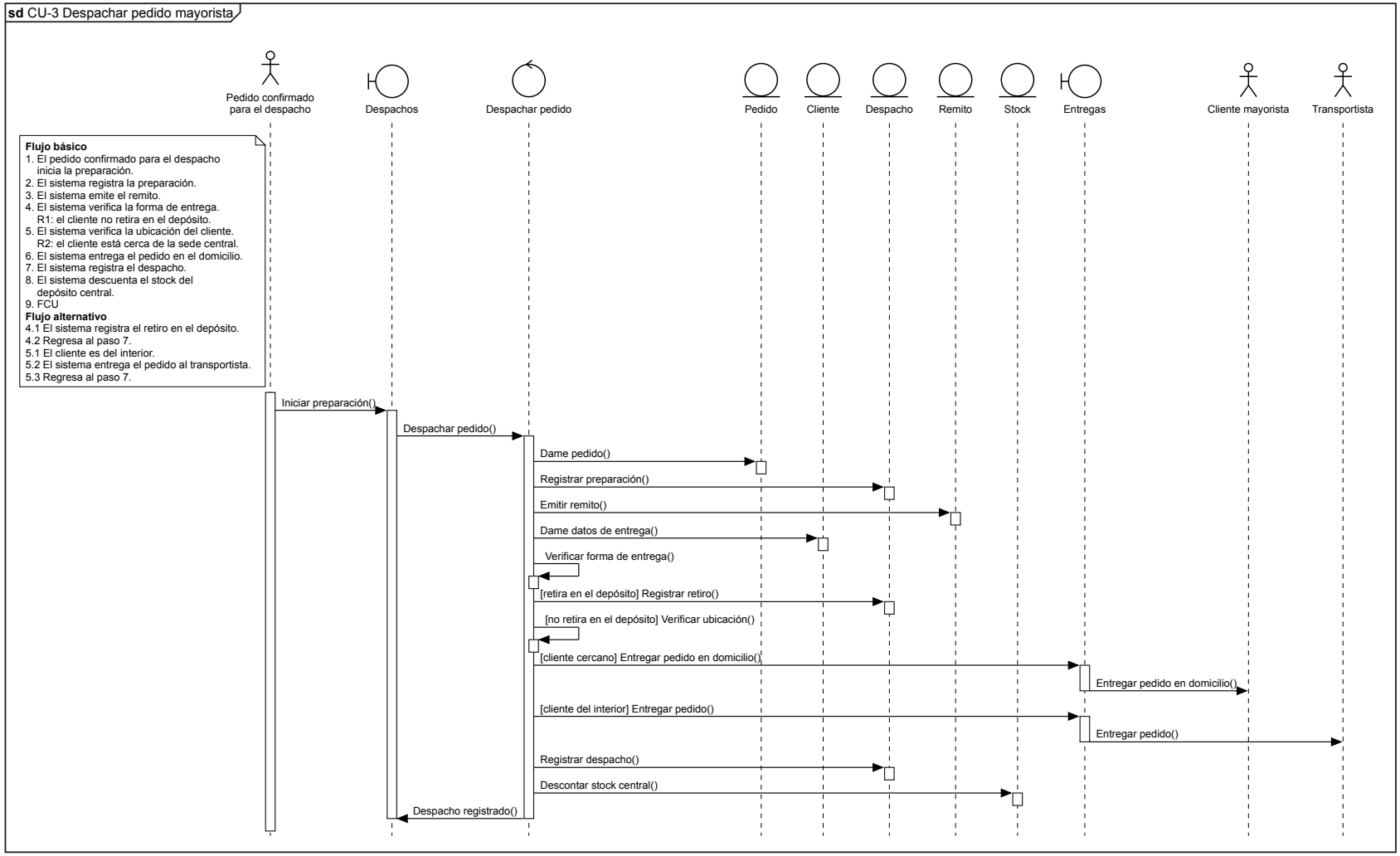


FIGURA 12 · *Diagrama de secuencia de CU-3*

5.2.4. CU-4 · Comprar artículos en sucursal

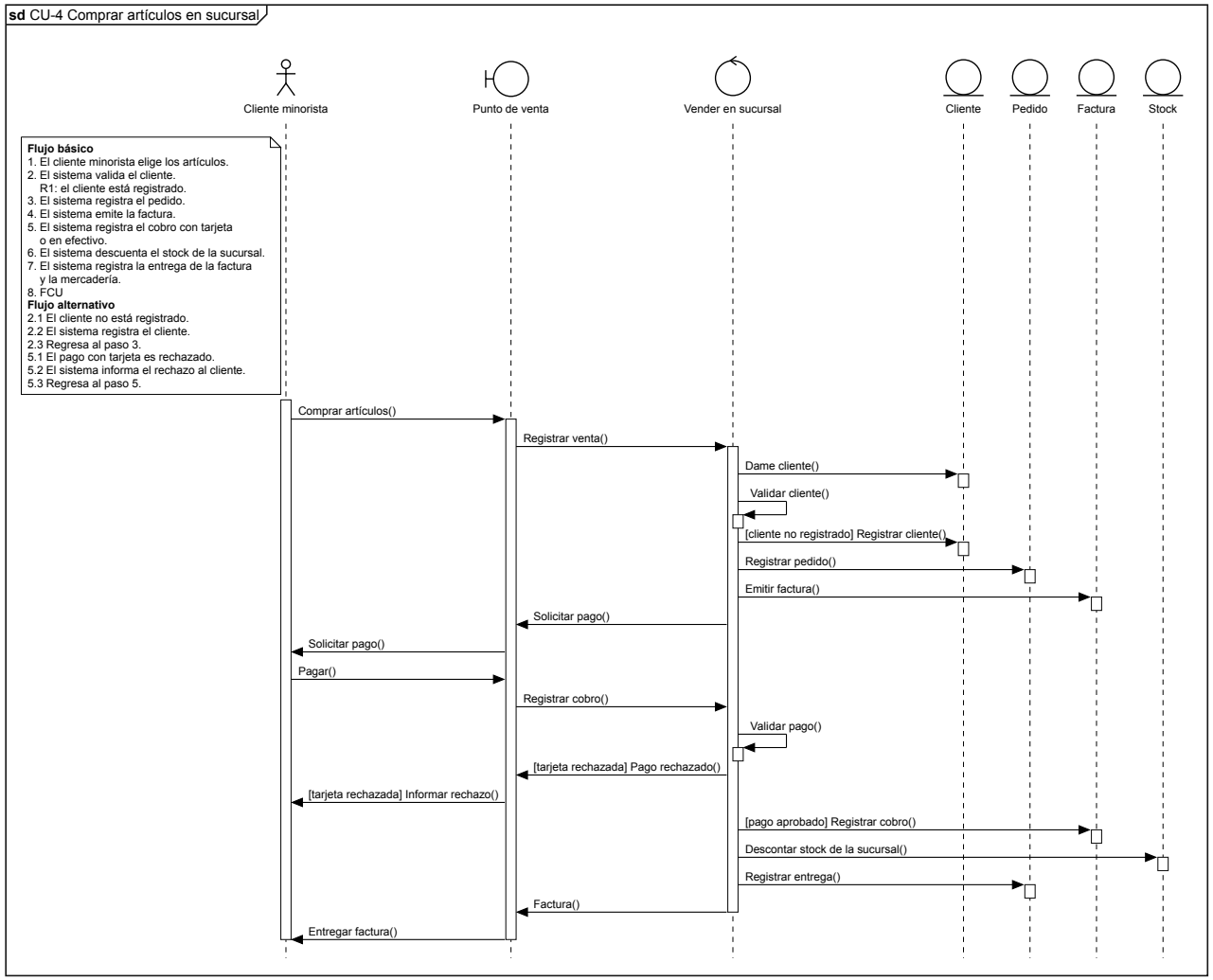


FIGURA 13 · *Diagrama de secuencia de CU-4*

5.2.5. CU-5 · Generar órdenes de compra

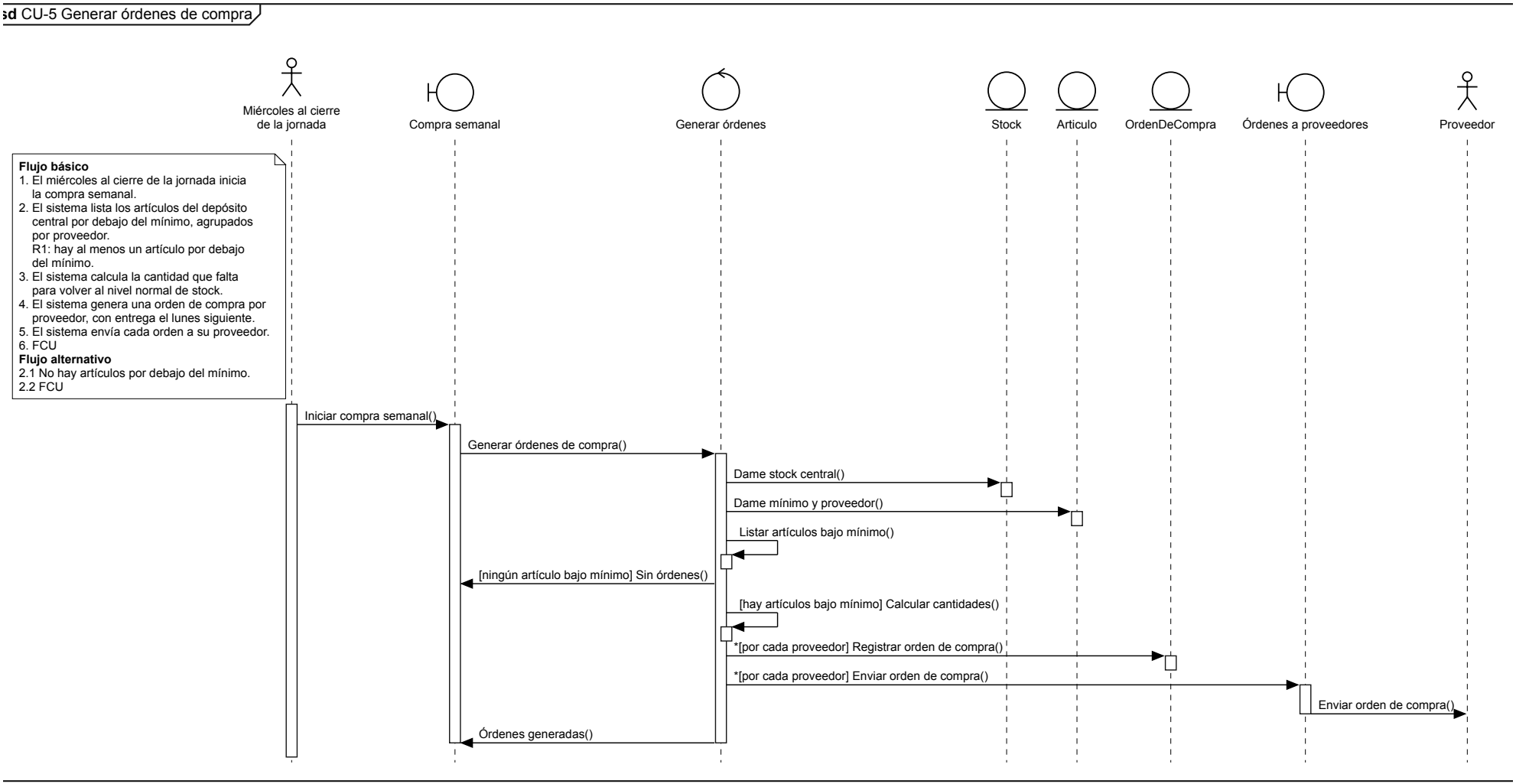


FIGURA 14 · *Diagrama de secuencia de CU-5*

5.2.6. CU-6 · Entregar mercadería

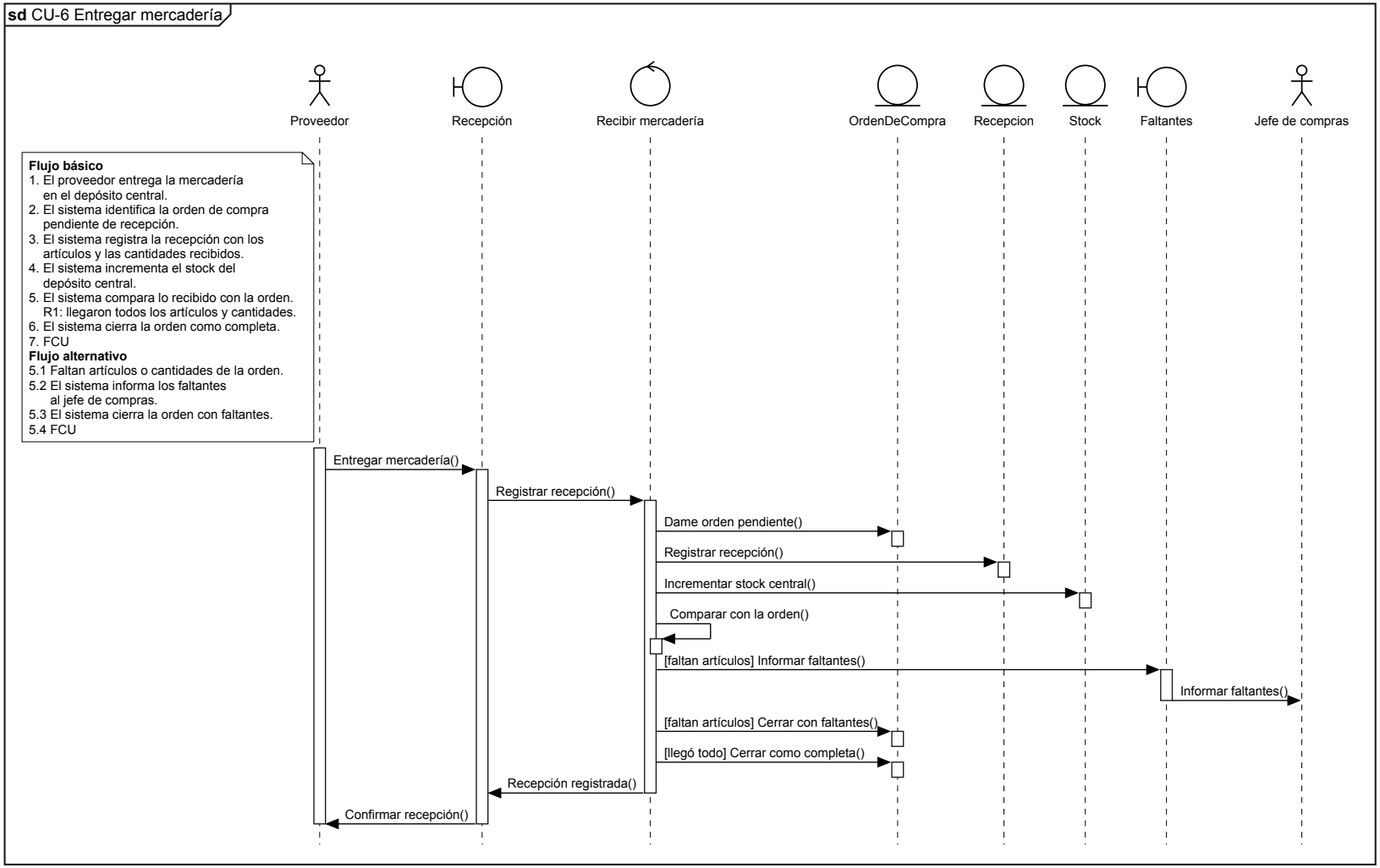


FIGURA 15 · *Diagrama de secuencia de CU-6*

5.2.7. CU-7 · Reponer sucursal

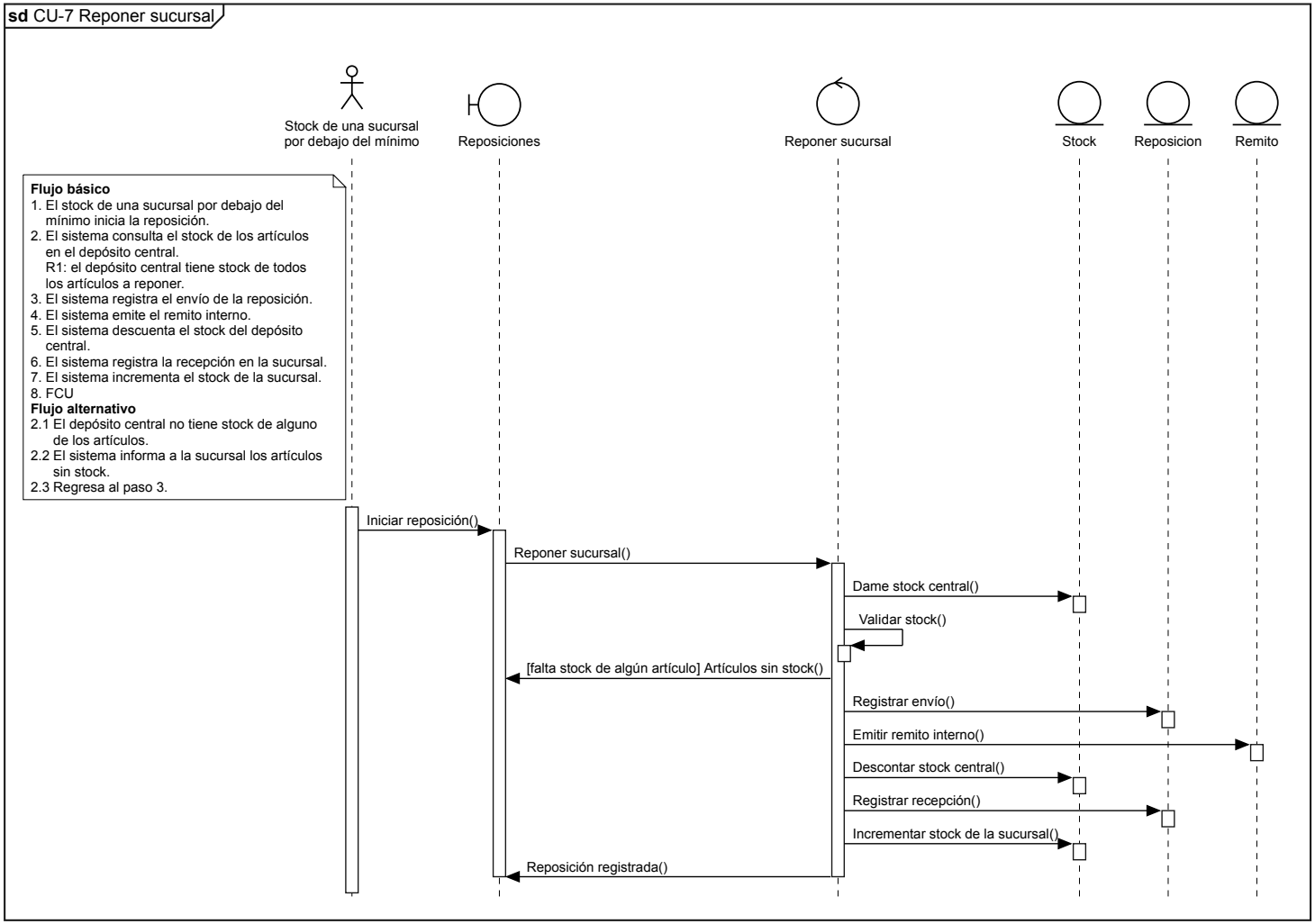


FIGURA 16 · *Diagrama de secuencia de CU-7*

5.2.8. CU-8 · Informar ventas por vendedor

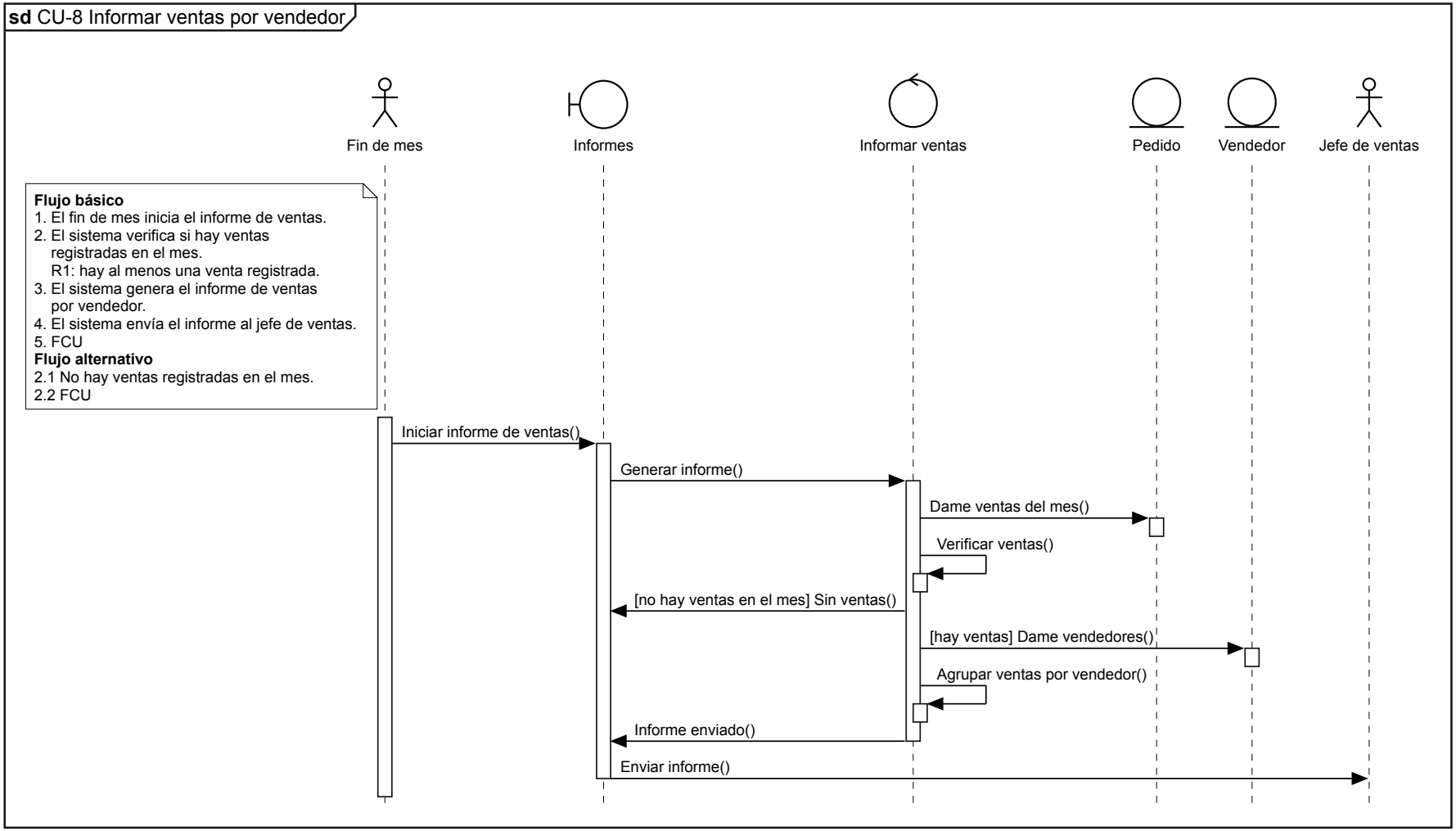


FIGURA 17 · *Diagrama de secuencia de CU-8*

5.3. Modelo de dominio preliminar

Es el modelo de la Parte 1 (Figura 2) con lo que agregan los diagramas de secuencia.

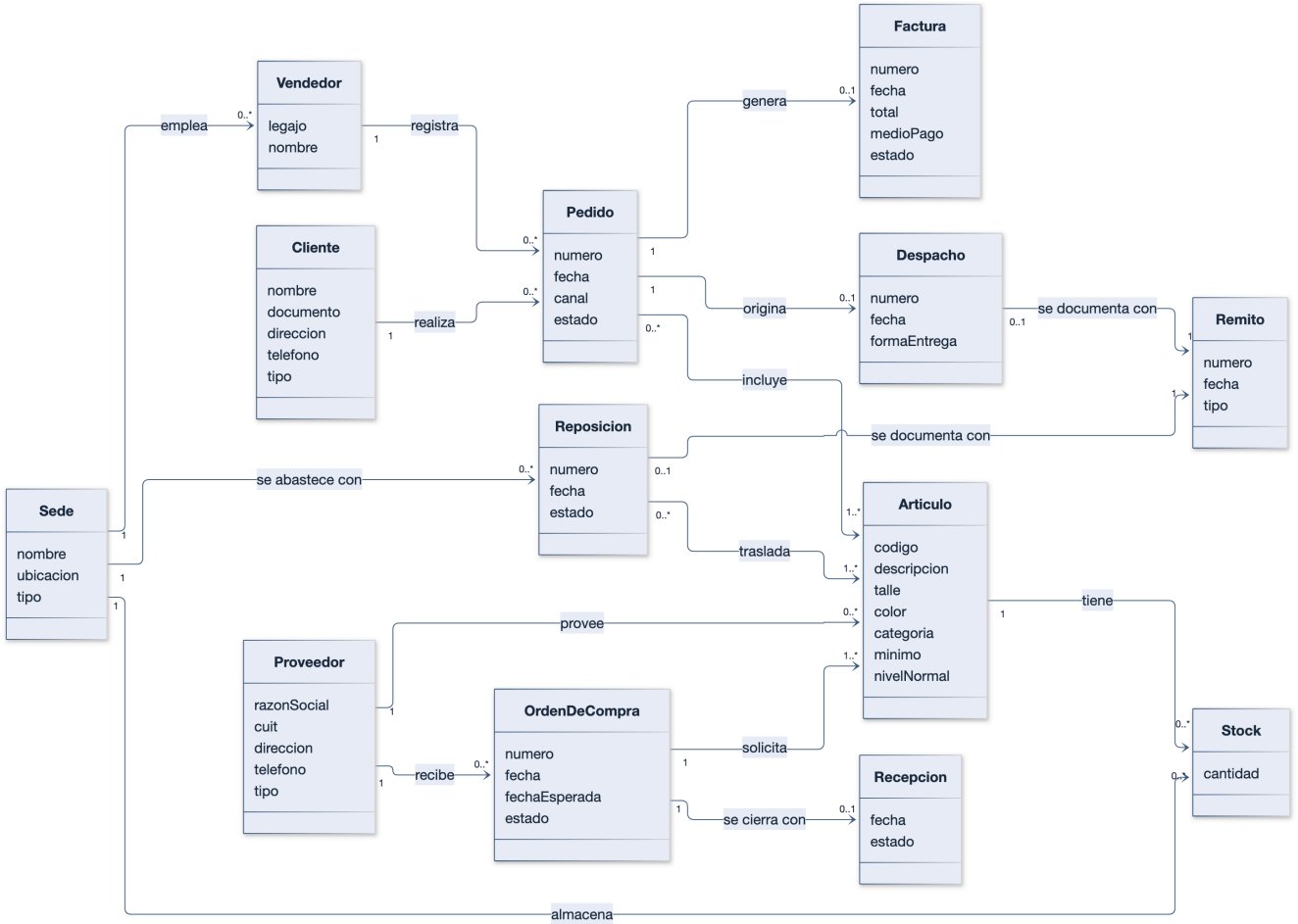


FIGURA 18 · *Modelo de dominio preliminar*